Clases 1-2: Análisis vectorial

Índice

1. Objetos principales de las clases **2**

2. Base cartesiana y convención de Einstein **3**

3. Derivación de campos vectoriales **4**

3.1. Regla del producto para el producto punto 4

3.2. Regla del producto para el producto cruz 4

3.3. Solución corta del ejercicio anterior 5

4. Operadores diferenciales en coordenadas cartesianas **5**

4.1. Gradiente 5

4.2. Divergencia 6

4.3. Rotacional 7

5. Identidades vectoriales básicas **7**

5.1. Ejemplo importante: gradiente de $1/r$ 8

6. Integración de campos vectoriales **9**

6.1. Integral de línea 9

6.2. Campos conservativos 10

6.3. Integral de superficie 10

6.4. Integrales de volumen 11

7. Teoremas integrales fundamentales **11**

7.1. Teorema de Gauss 11

7.2. Teorema de Stokes 12

7.3. Teorema de Green en el plano 12

7.4. Otra identidad integral útil 12

8. Representación integral de la divergencia y flujo coulombiano **12**

9. Coordenadas curvilíneas ortogonales **13**

9.1. Operadores diferenciales en forma general 14

10. Ejemplos importantes de coordenadas **14**

10.1. Coordenadas esféricas 14
10.2. Coordenadas cilíndricas 15

11. Comentarios finales **16**

1. Objetos principales de las clases

En análisis vectorial aparecen distintas clases de objetos matemáticos que pueden depender de la posición $\mathbf{r}$ y, eventualmente, del tiempo t. En física estos objetos suelen representar magnitudes medibles o campos efectivos.

1. **Campos escalares**:
$$\phi = \phi(\mathbf{r}, t).$$
Asignan un número real a cada punto del espacio. Ejemplos típicos son la temperatura $T(\mathbf{r})$, la densidad $\rho(\mathbf{r})$ o el potencial electrostático $\phi(\mathbf{r})$.

2. **Campos vectoriales**:
$$\mathbf{A} = \mathbf{A}(\mathbf{r}, t).$$
Asignan un vector a cada punto del espacio. Ejemplos comunes son el campo eléctrico $\mathbf{E}(\mathbf{r})$, el campo magnético $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ o el campo velocidad de un fluido $\mathbf{v}(\mathbf{r})$.

3. **Campos tensoriales**:
$$D_{ij} = D_{ij}(\mathbf{r}, t).$$
Describen relaciones multilineales más generales entre direcciones y magnitudes en el espacio de una cantidad física. En electrodinámica, ejemplos importantes de campos tensoriales son el tensor de campo electromagnético, el tensor de esfuerzos de Maxwell y los tensores de permitividad, permeabilidad y conductividad en medios anisótropos.

En estas clases nos concentraremos sobre todo en escalares y vectores. Los tensores aparecen mencionados porque forman parte natural del lenguaje de la física matemática, pero no serán el foco principal por ahora.

Ejemplo 1: ejemplos de campos

- Un campo escalar sencillo es
$$\phi(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2.$$
A cada punto le asigna el cuadrado de su distancia al origen.

- Un campo vectorial simple es
$$\mathbf{A}(x, y, z) = x\,\hat{\mathbf{x}} + y\,\hat{\mathbf{y}} + z\,\hat{\mathbf{z}} = \mathbf{r}.$$
En cada punto el vector apunta radialmente hacia afuera desde el origen.

- Un ejemplo de campo tensorial es
$$T_{ij} = x_i x_j,$$
que depende cuadráticamente de la posición.

2. Base cartesiana y convención de Einstein

Trabajaremos primero en coordenadas cartesianas con una base ortonormal fija

$$\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\} \equiv \{\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}}\}.$$

Todo vector puede escribirse como

$$\mathbf{A} = A_i\, \mathbf{e}_i.$$

Aquí estamos usando la **convención de Einstein**: cuando un índice se repite una vez arriba y una vez abajo, o simplemente dos veces en notación euclidiana, se entiende suma sobre ese índice. Así,

$$A_i B_i = \sum_{i=1}^{3} A_i B_i.$$

Las relaciones básicas de una base ortonormal son

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij},$$

donde δ_{ij} es el delta de Kronecker:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

En espacio euclidiano no necesitamos distinguir entre índices covariantes y contravariantes. Por eso la notación indicial es especialmente cómoda: las componentes de un vector pueden manipularse sin preocuparse todavía por la métrica más general de una geometría curva.

Con esta notación,

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_i B_i,$$

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B})_i = \varepsilon_{ijk} A_j B_k,$$

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = A_i A_i = |\mathbf{A}|^2.$$

Aquí ε_{ijk} es el símbolo de Levi-Civita, completamente antisimétrico, con $\varepsilon_{123} = 1$.

Ejemplo 2: producto punto y cruz

Sea

$$\mathbf{A} = (1, 2, 3), \qquad \mathbf{B} = (4, -1, 2).$$

Entonces

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 2 = 8.$$

Además,

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 7\,\hat{\mathbf{x}} + 10\,\hat{\mathbf{y}} - 9\,\hat{\mathbf{z}}.$$

Este ejemplo permite comprobar de manera explícita cómo la notación vectorial y la notación indicial describen exactamente la misma operación.

3. Derivación de campos vectoriales

Sea un campo vectorial

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = A_i(\mathbf{r})\,\mathbf{e}_i.$$

En coordenadas cartesianas la base no depende de la posición, de modo que la derivada parcial solo actúa sobre las componentes:

$$\partial_j \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial x^j} = \frac{\partial A_i}{\partial x^j}\,\mathbf{e}_i.$$

La diferencial total del campo se escribe como

$$d\mathbf{A} = dx^j\,\partial_j \mathbf{A}.$$

Esta expresión dice que el cambio infinitesimal del vector está gobernado por cómo cambian sus componentes cuando nos desplazamos en el espacio.

Si el vector depende de un parámetro u, por ejemplo a lo largo de una curva, entonces

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{A}}{\mathrm{d}u} = \frac{\mathrm{d}A_i}{\mathrm{d}u}\,\mathbf{e}_i.$$

La interpretación es clara: la curva especifica qué puntos del espacio visitamos y el campo se evalúa sobre esa trayectoria.

3.1. Regla del producto para el producto punto

Si dos vectores dependen de un parámetro u, entonces

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u} = \frac{\mathrm{d}A_i}{\mathrm{d}u}B_i + A_i\frac{\mathrm{d}B_i}{\mathrm{d}u}.$$

En notación vectorial,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{A}}{\mathrm{d}u}\cdot\mathbf{B} + \mathbf{A}\cdot\frac{\mathrm{d}\mathbf{B}}{\mathrm{d}u}.$$

3.2. Regla del producto para el producto cruz

Usando la definición en componentes,

$$\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}()\right)_i = \varepsilon_{ijk}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u} = \varepsilon_{ijk}\left(\frac{\mathrm{d}A_j}{\mathrm{d}u}B_k + A_j\frac{\mathrm{d}B_k}{\mathrm{d}u}\right).$$

Por lo tanto,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{A}}{\mathrm{d}u}\times\mathbf{B} + \mathbf{A}\times\frac{\mathrm{d}\mathbf{B}}{\mathrm{d}u}.$$

Ejemplo 3: derivada a lo largo de una circunferencia

Considere la curva

$$\mathbf{r}(u) = (\cos u, \sin u, 0).$$

Entonces

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}u} = (-\sin u, \cos u, 0).$$

El vector tangente tiene módulo uno, por lo que u coincide con la longitud de arco en la circunferencia unitaria. Si definimos el campo

$$\mathbf{A}(u) = \mathbf{r}(u),$$

se tiene

$$\mathbf{A} \cdot \frac{\mathrm{d}\mathbf{A}}{\mathrm{d}u} = \cos u(-\sin u) + \sin u(\cos u) = 0.$$

Esto muestra que el vector posición es perpendicular a su derivada, como corresponde a un movimiento circular.

Ejercicio 1

Demostrar que

$$\mathbf{A} \cdot \frac{\mathrm{d}\mathbf{A}}{\mathrm{d}t} = A\,\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t},$$

donde $A = |\mathbf{A}|$ es el módulo del vector.
Sugerencia: parta de la identidad $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = A^2$ y derive respecto de t.

3.3. Solución corta del ejercicio anterior

Derivando la identidad $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = A^2$ se obtiene

$$2\mathbf{A} \cdot \frac{\mathrm{d}\mathbf{A}}{\mathrm{d}t} = 2A\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}.$$

Al dividir por 2 llegamos a

$$\mathbf{A} \cdot \frac{\mathrm{d}\mathbf{A}}{\mathrm{d}t} = A\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}.$$

Este resultado se usa con mucha frecuencia en mecánica y electromagnetismo.

4. Operadores diferenciales en coordenadas cartesianas

El operador diferencial vectorial se define como

$$\nabla = \mathbf{e}_i\,\frac{\partial}{\partial x^i} = \hat{\mathbf{x}}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{\mathbf{z}}\frac{\partial}{\partial z}.$$

A partir de él construimos tres operadores fundamentales: gradiente, divergencia y rotacional.

4.1. Gradiente

Para un campo escalar $\phi(\mathbf{r})$,

$$\nabla\phi = \mathbf{e}_i\frac{\partial\phi}{\partial x^i}.$$

El gradiente es un vector que apunta en la dirección de máximo crecimiento de ϕ, y su módulo mide la rapidez de ese crecimiento.

Si $\mathbf{a}$ es un vector fijo, entonces

$$\mathbf{a} \cdot \nabla \phi$$

es la **derivada direccional** de ϕ en la dirección de $\mathbf{a}$.

Ejemplo 4: gradiente de una función cuadrática

Sea

$$\phi(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = r^2.$$

Entonces

$$\nabla \phi = 2x\,\hat{\mathbf{x}} + 2y\,\hat{\mathbf{y}} + 2z\,\hat{\mathbf{z}} = 2\mathbf{r}.$$

Esto significa que la función crece radialmente hacia afuera, y cuanto más lejos estamos del origen, mayor es la pendiente.

Ejemplo 5: derivada direccional

Sea

$$\phi(x, y) = x^2 - xy, \qquad \mathbf{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}}).$$

Entonces

$$\nabla \phi = (2x - y)\hat{\mathbf{x}} - x\hat{\mathbf{y}}.$$

La derivada direccional en la dirección $\mathbf{a}$ vale

$$\mathbf{a} \cdot \nabla \phi = \frac{1}{\sqrt{2}}\big[(2x - y) - x\big] = \frac{x - y}{\sqrt{2}}.$$

4.2. Divergencia

Para un campo vectorial $\mathbf{v}$,

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial v_i}{\partial x^i} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}.$$

La divergencia mide la tendencia local del campo a salir de un punto. En el lenguaje de fluidos, una divergencia positiva se interpreta como una fuente local; una divergencia negativa, como un sumidero.

No hay que confundir

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial v_i}{\partial x^i} \qquad \text{con} \qquad \mathbf{v} \cdot \nabla = v_i \frac{\partial}{\partial x^i}.$$

La primera expresión es un *escalar*; la segunda es un *operador diferencial* que todavía debe actuar sobre una función o un campo.

Ejemplo 6: divergencia de un campo radial simple

Considere

$$\mathbf{v}(x, y, z) = x\,\hat{\mathbf{x}} + y\,\hat{\mathbf{y}} + z\,\hat{\mathbf{z}} = \mathbf{r}.$$

Entonces

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 3.$$

El resultado es constante y positivo: el campo se comporta como si en cada punto existiera una fuente uniforme de flujo.

4.3. Rotacional

El rotacional de un campo vectorial se define por

$$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{v} = \nabla \times \mathbf{v},$$

y en componentes

$$(\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{v})_i = \varepsilon_{ijk}\,\partial_j v_k.$$

El rotacional mide la tendencia local a la rotación del campo. En mecánica de fluidos está relacionado con la vorticidad.

Ejemplo 7: campo rotacional puro en el plano

Sea

$$\mathbf{v}(x, y, z) = -y\,\hat{\mathbf{x}} + x\,\hat{\mathbf{y}}.$$

Entonces

$$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ -y & x & 0 \end{vmatrix} = 2\,\hat{\mathbf{z}}.$$

Este campo describe una rotación alrededor del eje z, y su rotacional apunta justamente en esa dirección.

5. Identidades vectoriales básicas

Las identidades diferenciales más importantes del curso son

$$\nabla \times (\nabla \phi) = \mathbf{0},$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0.$$

La segunda puede demostrarse de inmediato en notación indicial:

$$\partial_i(\varepsilon_{ijk}\partial_j A_k) = \varepsilon_{ijk}\partial_i\partial_j A_k = 0,$$

pues las derivadas parciales conmutan mientras que ε_{ijk} es antisimétrico bajo $i \leftrightarrow j$.

Otra identidad central es

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}.$$

Esta aparece de manera recurrente en electromagnetismo, por ejemplo al derivar la ecuación de onda para los potenciales o para los campos.

Ejemplo 8: comprobación de $\nabla \times (\nabla\phi) = 0$

Sea

$$\phi(x, y, z) = xy + z^2.$$

Entonces

$$\nabla\phi = y\,\hat{\mathbf{x}} + x\,\hat{\mathbf{y}} + 2z\,\hat{\mathbf{z}}.$$

Ahora calculamos el rotacional:

$$\boldsymbol{\nabla} \times (\nabla\phi) = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ y & x & 2z \end{vmatrix} = \mathbf{0}.$$

Aunque en este caso la verificación es explícita, la identidad es general y vale para toda función escalar suficientemente suave.

5.1. Ejemplo importante: gradiente de $1/r$

Sea

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{r}, \qquad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Entonces,

$$\partial_i\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{x_i}{r^3},$$

y por lo tanto

$$\nabla\phi = -\frac{\mathbf{r}}{r^3}.$$

Este resultado es fundamental en electrostática y gravitación. En ambos casos aparecen campos que decrecen como $1/r^2$, y este comportamiento se obtiene derivando un potencial escalar proporcional a $1/r$.

Además, el gradiente es perpendicular a las superficies de nivel

$$\phi(x, y, z) = \text{constante}.$$

En el caso de $1/r$, las superficies de nivel son esferas centradas en el origen y el gradiente apunta en dirección radial.

De aquí surgen dos clasificaciones útiles:

- Si $\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{A} = 0$, el campo es **irrotacional**.
- Si $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, el campo es **sin fuente** o **solenoidal**.

Ejemplo 9: campo irrotacional y campo solenoidal

- El campo
$$\mathbf{A} = \nabla(x^2 + y^2) = 2x\,\hat{\mathbf{x}} + 2y\,\hat{\mathbf{y}}$$
es irrotacional porque es gradiente de un potencial.
- El campo
$$\mathbf{B} = (-y, x, 0)$$
no es irrotacional, pero sí cumple
$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$$
así que es solenoidal.

6. Integración de campos vectoriales

6.1. Integral de línea

Sea C una curva orientada desde P_1 hasta P_2. La integral de línea de un campo vectorial se define como
$$\int_{P_1}^{P_2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}.$$
En coordenadas cartesianas,
$$\int_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \int_C (A_x\,dx + A_y\,dy + A_z\,dz).$$
Si la curva está parametrizada como $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u)$, con $u \in [a, b]$, entonces
$$\int_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{A}(\mathbf{r}(u)) \cdot \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}u}\,du.$$
Esta forma es la más útil para cálculos concretos.

Si la curva es cerrada, se escribe
$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r},$$
y esta cantidad representa la **circulación** del campo alrededor de C.

Ejemplo 10: integral de línea sobre un segmento

Sea
$$\mathbf{A} = x\,\hat{\mathbf{x}} + y\,\hat{\mathbf{y}},$$
y consideremos la recta desde $(0, 0)$ hasta $(1, 2)$, parametrizada por
$$\mathbf{r}(u) = (u, 2u), \qquad 0 \le u \le 1.$$
Entonces
$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}u} = (1, 2), \qquad \mathbf{A}(\mathbf{r}(u)) = (u, 2u).$$
Por lo tanto,
$$\int_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 (u, 2u) \cdot (1, 2)\,du = \int_0^1 5u\,du = \frac{5}{2}.$$

6.2. Campos conservativos

Si existe un potencial escalar ϕ tal que

$$\mathbf{A} = \nabla\phi,$$

entonces el campo se llama **conservativo**. En ese caso:

1. La integral de línea solo depende de los extremos:

$$\int_{P_1}^{P_2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \phi(P_2) - \phi(P_1).$$

2. La integral sobre cualquier curva cerrada es cero:

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = 0.$$

Ejemplo 11: uso directo del potencial

Sea

$$\phi(x, y) = x^2 + y^2.$$

Entonces

$$\mathbf{A} = \nabla\phi = 2x\,\hat{\mathbf{x}} + 2y\,\hat{\mathbf{y}}.$$

La integral de línea entre $(0, 0)$ y $(1, 2)$ vale simplemente

$$\phi(1, 2) - \phi(0, 0) = 1^2 + 2^2 = 5.$$

No hace falta conocer la curva seguida entre ambos puntos.

6.3. Integral de superficie

La integral de superficie de un campo vectorial se escribe

$$\iint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n}\, dS,$$

donde $\mathbf{n}$ es la normal unitaria. Esta integral mide el **flujo** del campo a través de la superficie.

También pueden aparecer otras integrales de superficie, por ejemplo,

$$\iint_S \phi\, dS, \qquad \iint_S \phi\, \mathbf{n}\, dS, \qquad \iint_S \mathbf{A} \times d\mathbf{S}.$$

Ejemplo 12: flujo a través de una esfera

Sea

$$\mathbf{A} = \mathbf{r} = x\,\hat{\mathbf{x}} + y\,\hat{\mathbf{y}} + z\,\hat{\mathbf{z}}.$$

Sobre una esfera de radio R, la normal unitaria es $\mathbf{n} = \mathbf{r}/R$, de modo que

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{n} = R.$$

Como el área de la esfera es $4\pi R^2$, el flujo total es

$$\iint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = R \cdot 4\pi R^2 = 4\pi R^3.$$

Más adelante veremos que este mismo resultado puede obtenerse usando el teorema de Gauss.

6.4. Integrales de volumen

En una región $V \subset \mathbb{R}^3$ pueden definirse integrales como

$$\iiint_V \phi\, dV, \qquad \iiint_V \mathbf{A}\, dV.$$

En aplicaciones físicas, la primera puede representar masa total si ϕ es una densidad, mientras que la segunda aparece, por ejemplo, al calcular momentos o promedios espaciales de un campo vectorial.

7. Teoremas integrales fundamentales

7.1. Teorema de Gauss

Si $S(V)$ es la superficie cerrada que delimita el volumen V, entonces

$$\iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{A})\, dV = \iint_{S(V)} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}.$$

El teorema de Gauss traduce una información *local* (la divergencia en cada punto del volumen) en una información *global* (el flujo total a través de la frontera).

Ejemplo 13: Gauss para $\mathbf{A} = \mathbf{r}$

Ya vimos que

$$\nabla \cdot \mathbf{r} = 3.$$

Si V es una esfera de radio R, entonces

$$\iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{r})\, dV = \iiint_V 3\, dV = 3 \cdot \frac{4\pi R^3}{3} = 4\pi R^3.$$

Esto coincide exactamente con el flujo calculado antes por integración directa sobre la superficie.

7.2. Teorema de Stokes

Si S es una superficie orientada cuya frontera es la curva cerrada $C = \partial S$, entonces

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}.$$

Este teorema relaciona la circulación a lo largo del borde con el flujo del rotacional a través de la superficie. Es una de las expresiones más profundas y útiles del cálculo vectorial.

Ejemplo 14: Stokes en un disco plano

Considere

$$\mathbf{A} = (-y, x, 0).$$

Ya vimos que

$$\nabla \times \mathbf{A} = 2\,\hat{\mathbf{z}}.$$

Tomemos como superficie el disco de radio R en el plano $z = 0$. Entonces

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \iint_S 2\,dS = 2\pi R^2.$$

La circulación sobre el borde, que es la circunferencia $x^2 + y^2 = R^2$, da el mismo resultado.

7.3. Teorema de Green en el plano

En dos dimensiones, el teorema de Stokes toma la forma

$$\oint_C (M\,dx + N\,dy) = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx\,dy,$$

donde R es la región plana encerrada por C.

Este teorema se usa mucho en problemas de cálculo en dos dimensiones y puede verse como la versión plana del teorema de Stokes.

7.4. Otra identidad integral útil

Una identidad adicional que aparece con frecuencia es

$$\iiint_V (\nabla \times \mathbf{A})\,dV = \iint_{S(V)} d\mathbf{S} \times \mathbf{A}.$$

Aunque menos conocida que Gauss o Stokes, esta relación también resulta útil en manipulación formal de expresiones de electromagnetismo.

8. Representación integral de la divergencia y flujo coulombiano

Una manera muy importante de interpretar la divergencia en un punto $\mathbf{r}_0$ es

$$(\nabla \cdot \mathbf{A})(\mathbf{r}_0) = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{1}{\Delta V} \iint_{S(\Delta V)} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S},$$

donde $S(\Delta V)$ es la superficie cerrada de un volumen pequeño que rodea a $\mathbf{r}_0$.

Esta fórmula muestra que la divergencia es el flujo neto por unidad de volumen en el límite de un volumen infinitesimal.

Un resultado clásico es

$$\iint_S \frac{\mathbf{n}\cdot\mathbf{r}}{r^3}\,dS = \begin{cases} 4\pi, & \text{si el origen está dentro de } S, \\ 0, & \text{si el origen está fuera de } S. \end{cases}$$

Este resultado es central para la ley de Coulomb y para la forma integral de la primera ecuación de Maxwell. De hecho, el campo electrostático de una carga puntual tiene precisamente esta estructura radial.

Ejemplo 15: verificación sobre una esfera

Si S es una esfera de radio R, entonces

$$\mathbf{r} = R\,\mathbf{n}, \qquad r = R.$$

Por lo tanto,

$$\frac{\mathbf{n}\cdot\mathbf{r}}{r^3} = \frac{R}{R^3} = \frac{1}{R^2}.$$

Como el área de la esfera es $4\pi R^2$, la integral vale

$$\iint_S \frac{\mathbf{n}\cdot\mathbf{r}}{r^3}\,dS = \frac{1}{R^2}(4\pi R^2) = 4\pi.$$

El resultado es independiente del radio, tal como exige la simetría del problema.

9. Coordenadas curvilíneas ortogonales

Cuando la simetría del problema lo sugiere, conviene abandonar las coordenadas cartesianas y usar coordenadas curvilíneas ortogonales (u_1, u_2, u_3). La idea es adaptar el sistema de coordenadas a la geometría del problema.

La posición se describe mediante

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u_1, u_2, u_3).$$

El desplazamiento diferencial es

$$d\mathbf{r} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_i}\,du_i.$$

Definimos los factores de escala h_i y los versores locales $\mathbf{e}_i$ por

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_i} = h_i\,\mathbf{e}_i, \qquad \mathbf{e}_i = \frac{1}{h_i}\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_i}.$$

Así,

$$d\mathbf{r} = h_i\,du_i\,\mathbf{e}_i.$$

La métrica toma la forma

$$ds^2 = d\mathbf{r}\cdot d\mathbf{r} = g_{ij}\,du_i\,du_j.$$

En un sistema ortogonal,

$$ds^2 = h_1^2 du_1^2 + h_2^2 du_2^2 + h_3^2 du_3^2.$$

Los factores de escala h_i dicen cuánto cambia realmente la distancia física cuando variamos una coordenada u_i. En coordenadas cartesianas todos valen 1, pero en coordenadas curvilíneas ya no es así. Esta es la razón por la que gradiente, divergencia y rotacional adquieren formas más elaboradas.

9.1. Operadores diferenciales en forma general

Para un campo escalar ϕ y un campo vectorial

$$\mathbf{A} = A_1\mathbf{e}_1 + A_2\mathbf{e}_2 + A_3\mathbf{e}_3,$$

las expresiones en coordenadas curvilíneas ortogonales son las siguientes.

Gradiente

$$\nabla\phi = \sum_{i=1}^{3} \mathbf{e}_i \frac{1}{h_i}\frac{\partial\phi}{\partial u_i}.$$

Divergencia

$$\nabla\cdot\mathbf{A} = \frac{1}{h_1h_2h_3}\left[\frac{\partial}{\partial u_1} + \frac{\partial}{\partial u_2} + \frac{\partial}{\partial u_3}\right].$$

Rotacional

$$\nabla\times\mathbf{A} = \frac{1}{h_1h_2h_3}\begin{vmatrix} h_1\mathbf{e}_1 & h_2\mathbf{e}_2 & h_3\mathbf{e}_3 \\ \partial/\partial u_1 & \partial/\partial u_2 & \partial/\partial u_3 \\ h_1A_1 & h_2A_2 & h_3A_3 \end{vmatrix}.$$

Laplaciano de un escalar

$$\nabla^2\phi = \frac{1}{h_1h_2h_3}\left[\frac{\partial}{\partial u_1}\left(\frac{h_2h_3}{h_1}\frac{\partial\phi}{\partial u_1}\right) + \frac{\partial}{\partial u_2}\left(\frac{h_3h_1}{h_2}\frac{\partial\phi}{\partial u_2}\right) + \frac{\partial}{\partial u_3}\left(\frac{h_1h_2}{h_3}\frac{\partial\phi}{\partial u_3}\right)\right].$$

10. Ejemplos importantes de coordenadas

10.1. Coordenadas esféricas

La transformación a coordenadas esféricas es

$$x = r\sin\theta\cos\phi, \qquad y = r\sin\theta\sin\phi, \qquad z = r\cos\theta.$$

Entonces,

$$ds^2 = dr^2 + r^2\Big(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2\Big),$$

y los factores de escala son

$$h_r = 1, \qquad h_\theta = r, \qquad h_\phi = r\sin\theta.$$

Ejemplo 16: gradiente en coordenadas esféricas

Usando la fórmula general,

$$\nabla\phi = \hat{\mathbf{r}}\frac{\partial\phi}{\partial r} + \hat{\theta}\frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta} + \hat{\phi}\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\phi}{\partial\phi}.$$

Si $\phi = \phi(r)$ depende solo de la distancia al origen, entonces

$$\nabla\phi = \frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}r}\,\hat{\mathbf{r}}.$$

Esto muestra de inmediato que toda función radial tiene gradiente radial, algo que sería más engorroso de demostrar usando coordenadas cartesianas.

Ejemplo 17: laplaciano radial

Si $\phi = \phi(r)$ depende solo de r, entonces el laplaciano en coordenadas esféricas se reduce a

$$\nabla^2\phi = \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}r}\right).$$

Esta expresión es extremadamente útil en electrostática, ecuaciones de onda y mecánica cuántica con simetría esférica.

10.2. Coordenadas cilíndricas

La transformación a coordenadas cilíndricas es

$$x = \rho\cos\phi, \qquad y = \rho\sin\phi, \qquad z = z.$$

Entonces,

$$ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\phi^2 + dz^2,$$

y los factores de escala son

$$h_\rho = 1, \qquad h_\phi = \rho, \qquad h_z = 1.$$

Ejemplo 18: divergencia en coordenadas cilíndricas

La fórmula general lleva a

$$\nabla\cdot\mathbf{A} = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial A_\phi}{\partial\phi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}.$$

Si el campo es puramente radial y solo depende de ρ, por ejemplo

$$\mathbf{A} = A_\rho(\rho)\,\hat{\rho},$$

entonces

$$\nabla\cdot\mathbf{A} = \frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}.$$

Este tipo de expresión aparece de manera natural en problemas con simetría cilíndrica, como corrientes en cables infinitos o difusión en tubos.

11. Comentarios finales

- El gradiente transforma escalares en vectores y apunta en la dirección de mayor crecimiento.
- La divergencia mide el flujo neto saliente por unidad de volumen.
- El rotacional mide la circulación local del campo.
- Las integrales de línea, superficie y volumen permiten formular leyes físicas en forma global.
- Los teoremas de Gauss y Stokes conectan la descripción local con la descripción integral.
- En presencia de simetrías, elegir coordenadas adaptadas simplifica enormemente los cálculos.

Como guía práctica: ante un problema nuevo, conviene preguntarse primero *qué simetría tiene*, luego *qué operador diferencial es el relevante* y finalmente *si existe una formulación integral más simple que la diferencial*. Esa estrategia ahorra mucho trabajo en electromagnetismo, mecánica de fluidos y física matemática en general.